

2020 级网络空间安全专业培养方案

一、专业介绍

网络空间安全是一个涉及计算机、通信、数学等多个专业方向的交叉专业。西安电子科技大学是我国最早设置该专业的少数高校之一。学校开展了多年的网络安全人才培养，是国内首批设立信息安全和信息对抗专业的高校，在信息安全领域已经形成了完整的本、硕、博人才培养体系，是我国公认的信息安全人才培养的龙头高校，半个多世纪以来，培养的信息安全人才遍布我国党、政、军、科研机构、高等院校和行业骨干企业，成为国家信息安全领域的骨干支撑力量。2014 年底西安电子科技大学成立了“网络与信息安全学院”，2015 年成为中央网信办网络安全人才培养试点基地，并成功申报增设国家第一批网络与空间安全一级学科。2017 年学院以排名第一入选中央网信办和教育部联合评选的一流网络安全学院建设示范项目。西安电子科技大学“网络空间安全专业”专业 2017 年经教育部批准设立，2018 年开始招生，年均录取约 60 人。目前，我校网络空间安全专业拥有国内高校中规模最大的信息安全专业师资队伍，建有信息安全领域唯一的教育部创新团队和信息安全国家级教学团队。本专业提供四年制本科教育，授予工学学士学位，课程设置包括基础课、专业平台基础课、专业核心课、专业选修课、集中实践环节、能力素质拓展模块等课程。

二、培养目标

本专业贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握自然科学、人文科学和信息科学技术基础知识，系统掌握网络空间安全领域的基本理论、基本技术和应用知识，具备网络空间安全领域科学研究、技术开发和工程应用服务工作能力的网络空间安全专业人才；培养的毕业生能够从事计算机、通信、电子信息、电子商务、军事、公安等领域的网络空间安全研究、应用、开发和管理等方面的工作。

三、专业思政育人

坚持德育为先、能力为重、全面发展，“德智体美劳”五育并举，推动建立课程思政标准以及思政课程与网安特色的融合，全面落实“三全育人”方针政策。结合立体式全方位沉浸式的课程思政模式，从多层次入手，结合多个角度的思想政治教育元素，利用多种教学手段，培养学生具备健康的网络空间安全观、正确的国家网络安全观和科学的网络安全防范意识，实现安全人才与人才安全双促进、双保障。具体包括：

1. 领悟网络空间安全领域所需数学、自然科学、工程基础和专业知识所蕴含的科学思想、科学方法、科学精神与科学文化，增强爱国主义热情和追求科学真理的精神。
2. 能对密码学、网络与数据安全、隐私保护、网络治理等复杂工程问题采用科学思维与科学方法进行分析，并具备问题探索的科学精神。
3. 树立可持续发展、工程伦理、网络安全、环境保护理念，塑造未来工程师具备“关爱生命、关爱自然、文明和谐”的可持续发展价值观。
4. 弘扬社会主义核心价值观，提升学生人文素养、科学素养、工程素养和社会责任感，增强遵守职业道德和规范意识。
5. 了解专业发展的前沿科学技术，树立正确的职业价值观和人生观，增强自主学习、终身学习、使命担当的意识。

四、毕业要求

本专业毕业生要求较好地掌握工科公共基础知识，较为系统地掌握网络空间安全基础

理论知识和专业核心知识,初步具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂工程问题的能力;掌握运用现代信息技术获取相关信息的能力;具备较好的外语表达和终身学习能力;具有一定的管理能力和团队合作精神;具有一定的国际视野和外语交流能力;了解本专业的发展趋势,对新知识、新技术有较敏锐的洞察力。

本专业是一个面向应用的信息技术专业,主要学习自然科学和电子学、网络空间安全相关数学、现代密码学、网络对抗等基础理论与技能;对学生进行工程师的基本能力训练,培养网络空间安全系统分析、设计和管理的基本能力,培养具备良好素质与能力的工程应用人才。本专业毕业生应了解本专业及相关领域法律法规;具有创新意识和严谨的科学素养,掌握科学思维方法和科学研究方法,具备系统的认知能力、科学研究能力、科技开发能力和工程实践能力。

根据培养目标与培养定位,本专业的基本毕业要求如下:

1) 毕业要求 1: 工程知识

具备坚实的知识体系,包括从事工程工作所需的相关数学、自然科学、工程基础和专业基础知识,有系统的工程实践学习经历,熟悉网络空间安全专业的发展现状和趋势,并能够将各类知识应用于解决复杂工程问题。

2) 毕业要求 2: 问题分析

掌握网络空间安全专业基础理论知识和核心知识,并对本专业新知识、新技术有较敏锐的洞察力;能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,对复杂工程问题进行识别、分析、归类 and 表达,掌握文献检索及运用现代信息技术对复杂工程问题进行综合分析与抽象表示和数学建模的能力,以获得有效结论。

3) 毕业要求 3: 设计/开发解决方案

掌握综合运用专业基础理论知识、技术方法和实践技巧分析并解决实际的复杂工程问题的能力,具体包括按需求进行网络空间安全系统设计的能力、网络空间安全基础部件的研究与构造能力、网络空间安全各环节综合分析设计能力、网络空间安全系统评估能力和网络空间安全系统的运行与维护能力。能够在设计与开发环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。

4) 毕业要求 4: 研究

掌握基本的科学研究与创新方法,具有追求创新的态度和科学研究意识,能够基于网络空间安全专业相关的科学原理和科学方法对复杂工程问题进一步抽象为科学问题进行研究,能够设计仿真系统模型、分析与解释测试数据与理论分析数据之间的关系和差异,并通过信息综合得到合理实用的结论。

5) 毕业要求 5: 使用现代工具

能够在复杂工程问题的分析、研究和解决的网络空间安全系统工程项目全生命周期中,根据具体需要,合理利用已有的资源和技术,自主开发、选择与使用恰当的技术方法、工程工具,辅助复杂工程问题的预测与模拟、分析建模以及解决方案的设计等、提高复杂工程问题解决的效率,并同时能理解这些预测模拟的局限性。

6) 毕业要求 6: 工程与社会

能够正确认识网络空间安全专业系统工程对客观世界和社会的影响,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、

健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7) 毕业要求 7：环境和可持续发展

能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8) 毕业要求 8：职业规范

了解与网络空间安全专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规，并能够遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9) 毕业要求 9：个人和团队

具有一定的团队合作能力、组织管理能力以及在团队中发挥积极作用的能力；能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，并具有良好的集体主义精神和独立工作能力。

10) 毕业要求 10：沟通

能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11) 毕业要求 11：项目管理

理解并掌握基本的管理原理和一般的项目管理方法，具备一定的工程项目规划与管理能力，能够在多约束条件下进行经济高效的管理决策，并进一步在多学科环境中应用。

12) 毕业要求 12：终身学习

能够持续关注本专业的前沿发展现状和趋势，学习最新出现的方法与技术，具有自主学习和终身学习的意识，具有不断学习和适应发展的能力。

五、学制与学位

1. 基本学制：四年
2. 学位：工学学士

六、专业分流要求

1. 分流时间：第二学期末
2. 分流方案：通过统筹考虑学生的道德品质、学业成绩、能力素质和专业的招生规模来进行综合评定，具体执行细则见相关文件。

七、专业特色课程

部分专业特色课程介绍如下：

(1) 课程编号：GE203012

课程名称：网络空间安全导论（Introduction to Cyber Security）

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：按照网络空间基础理论、密码理论、系统安全理论与技术、网络安全理论与技术、网络空间应用安全技术这五个方面全方位的介绍计算机系统与网络安全的基本知识和常用的安全技术。此外，还介绍了计算机网络安全管理方面的基本内容和互联网网络基础设施安全的一些重点发展领域的现状，包括 DNSSEC、IPsec 和 TLS。使学生掌握网络安全

的基本概念，了解设计和维护安全的网络及其应用系统的基本手段和常用方法。

(2) 课程编号：GE203003

课程名称：数据结构与算法分析(Data Structure and Algorithm Analysis)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：为学生系统地介绍计算机学科相关的各种基本数据结构和算法，为进一步学习相关学科打下坚实的基础。通过本课程的学习，学生应掌握各种基本数据结构的概念、实现方法及涉及的基本算法，并能熟练使用这些数据结构或设计新的数据结构解决相关的应用问题。数据结构主要包括以下几个方面：数据、数据元素、结构；逻辑结构和物理结构的概念和区别；抽象数据类型的概念、表示和实现；算法的概念、特性、设计要求；算法性能评价方法，大O记法等。

(3) 课程编号：CS203013X

课程名称：离散数学(I) (Discrete Mathematics (I))

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：使学生掌握离散数学的基本概念和基本原理，掌握一些基本的能够描述离散对象的结构，了解这些离散结构的特性、离散结构之间的关系，理解离散结构在计算机问题求解中的意义与基本运用；进一步提高抽象思维和逻辑推理的能力，培养学生对简单问题进行合理数学建模的能力，使得学生能够在理论推导上有所提高，并且能够对计算机描述的世界进行基本建模；掌握一些基本的计数技巧，帮助学生掌握命题逻辑和谓词逻辑的概念、基本理论以及应用逻辑的理论建模，为进一步学习后续课程打下必要基础。主要讲述命题逻辑基本概念；命题逻辑等值演算；命题逻辑的推理理论；一阶逻辑基本概念；一阶逻辑等值演算与推理；集合代数；二元关系；函数；代数系统；半群与群；图的基本概念；欧拉图与哈密顿图；树；平面图及图的着色。

(4) 课程编号：GE204012

课程名称：网络空间安全数学基础(Mathematics for Cyberspace Security)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：网络空间安全数学基础是网络空间安全专业的一门核心数学基础课，是一门理论性较强的课程。本课程的目的是适应网络空间安全专业培养目标的要求，使学生学习掌握如何应用相关数学理论和方法来分析研究网络空间安全中的实际问题。课程的任务是向学生系统介绍网络空间安全数学基础的理论和方法，领会数学基础理论在分析和解决网络空间安全相关问题的基本思想。要求掌握数论、群环域基础、概率密度函数估计、贝叶斯决策、本征值与本征空间分解、聚类分析、最优化建模与求解、囚徒困境与演化博弈等方面的内容。

(5) 课程编号：GE204018

课程名称：现代密码学(Modern Cryptography)

学时/周学时：48/3

学分：3

内容简介：课程全面介绍密码学的基础知识，介绍现代密码学的基本概念、基础理论和基本核心部件；研究和分析密码算法和安全协议的核心标准与设计思想；深入实践密码分析技术；注重密码学部件的正确应用和分析。通过本课程的学习使学生系统地掌握密码学的基本概念和原理，掌握密码应用的基本要求，了解密码学的发展方向和新兴密码技术；具备进行密码学理论研究的知识基础；具备在信息网络系统中分析和应用密码技术的能力。以实践教学为主，并将在各个环节注意加强学生能力的培养。注重密码学部件的正确应用，实践环节将针对各种不安全的密码应用进行分析，使学生能对密码部件进行正确的参数选择，按要求实现密码应用，分析安全性并用密码安全分析方法和相关社会工程学知识进行攻击，通过本课程的学习，学生将全面了解密码学的正确应用，会在使用中规避不安全的设计，会分析和评估不同场景下密码部件应用的安全性，跟踪前沿的密码技术，标准、使学生能充分运用

并掌握先进的密码设计、分析、应用，为学生从事网络空间安全专业相关工作打下坚实的基础。

(6) 课程编号：GE204004

课程名称：网络与协议安全(Network and Protocol Security)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：使学生较全面地学习有关网络安全的基础理论和实用技术，掌握网络系统安全防护的基本方法，熟悉网络空间安全标准与法规、主流安全产品及解决方案，具备较强的网络攻防能力、病毒防御能力、设备配置维护能力、系统漏洞检测与修复能力、数据备份与恢复能力。

在阐述网络空间安全基本原理和基本概念的基础上，从密码技术和非密码技术两个方面系统的阐述网络空间安全技术，使得学生能够更加全面深刻的理解各种网络空间安全解决方案；通过介绍具体的信息系统安全解决方案，使得学生能够使用、配置和实现主流的网络空间安全软件，搭建基本的网络空间安全平台。

(7) 课程编号：GE204115

课程名称：网络对抗原理(Principle of Network Confrontation)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：介绍网络对抗的基本原理和关键技术，主要内容有：目标网络和主机的信息获取、侦察以及截获技术，安全漏洞的挖掘和利用，UNIX 和 Windows 系统的入侵技术，网络协议攻击和分布式攻击技术，Web 攻击技术，恶意代码技术，安全设备和无线网络的对抗技术。

(8) 课程编号：GE204015

课程名称：数据安全与隐私保护(Data security and privacy)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：本课程是一门理论基础与实际应用相结合的课程，涉及的理论包括数据加密、数据访问控制、数据扰乱、数据计算等。通过本课程的学习，学生能够系统地理解数据全生命周期理念，并分析不同场景下数据采集、传输、共享、使用等不同阶段的数据安全与隐私需求。此外，针对具体的数据安全与隐私保护需求，能够设计基础的解决方案，并给予实施和测试，夯实学生未来从事相关的数据安全与隐私保护研发的工作基础。

(9) 课程编号：GE204014

课程名称：内容安全与网络治理(Content security and Cyber governance)

学时/周学时：32/2

学分：2

内容简介：信息内容安全既包括信息内容在政治、法律和道德方面的要求，也包括信息内容的保密、知识产权保护、隐私保护等诸多方面。本课程主要强调信息内容安全中的基本理论、基本技术和应用。其学习研究内容有：① 信息内容安全的威胁；② 信息内容的获取；③ 信息内容的分析与识别；④ 信息内容安全管理；⑤ 信息隐藏；⑥ 隐私保护；⑦ 信息内容安全的法律保障。网络空间治理的课程体系涵盖其中的关键要素，至少包括国家网络主权治理、关键信息基础设施治理、网络内容治理、网络行为治理、新一代网络技术治理、个人隐私治理、网络空间国际治理等内容。

(10)课程编号：GE204020

课程名称：数据通信与计算机网络(Data Communication and Computer Network)

学时/周学时：48/2

学分：3

内容简介：通过本课程的学习可系统地掌握数据通信和计算机通信与网络的基本概念和基本原理，理解模拟通信和数字通信的基本原理，理解 OSI 和 TCP/IP 体系结构和数据通信的有关理论、计算机通信与网络的主要协议的操作原理和有关标准、IEEE 局域网标准及其应用、

IPv4、IPv6 和网络互联的原理以及传输控制拥塞控制等网络控制机制、常见网络设备的配置与使用、关键网络协议的分析与设计等，使学生能充分运用并掌握先进的网络设计、分析、规划与管理方法和手段，为学生从事计算机网络的设计、分析、开发与管理等相关工作打下坚实的基础。

八、毕业最低要求及学分分布

毕业最低完成 172.5 学分，并符合学校毕业要求相关规定。

表 1 毕业最低要求及学分分配表

课程类别		最低毕业要求		
		课内学分	总学分	占学分比例
通识教育课程	通识教育基础课	45.5	57	33%
	通识教育核心课	6.5	7	4.0%
	通识教育选修课	8	8	4.6%
大类基础课		21	25.5	14.6%
专业教育课程	专业核心课	11	14	8.1%
	专业选修课	23	30	17.2%
集中实践环节		0	19	11.0%
拓展提高		0	12	6.9%
合计		115	172.5	100%

注：1. 课内学分不包含集中实践、课内实践、线上环节以及拓展提高学分。

2. 专业选修课包含学院限选课和学院任选课，学院限选课为每个专业必须选修的选修课；学院任选课为任意选择的选修课；学院限选课和学院任选课的选修学分总和，需达到上表中“专业选修课”的总学分要求。

九、教学进程计划表

表 2 网络空间安全专业教学进程计划总表

课程类别		课程性质	课程编号	课程名称	总学分	课内学分	总学时	其中					考核方式	开课学期	应修学分	备注
								面授				线上				
								讲授	实验	上机	实践					
通识教育课程	通识教育基础课	必修	MC006001	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	3	3	48	48					考试	1	57	
	必修	MC006002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	3	48	48					考试	2			
	必修	MC006003	马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism	3	3	48	48					考试	3			
	必修	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong	3	3	48	48					考试	4			

			Thought and The Theory of Socialism With Chinese Characteristics													
	必修	MC006005	形势与政策 Situation and Policy Education	2	1	64	32			32		考查	1~8			
	必修	MC006007	思想政治理论实践课 Practical Course of Ideological And Political	2		32				32		考查	4			
	必修	AM006001	军事理论 Military Theory	2	1.5	32	24			8		考试	1			
	必修	AM006002	军事训练 Military Training	1		2 周				2 周		考查	1			
	必修	MC006006	大学生心理健康教育 The Psychological Health education of College Students	1	0.5	16	8			8		考查	2			
	必修	TS003012	新生研讨课 Freshman Seminar Course	1	1	16	16					考查	1			
	必修	FL006001	大学英语(I) College English(I)	2	2	32	32					考试	1			
	必修	FL006002	大学英语(II) College English(II)	2	1.5	32	24				8	考试	2			
	必修	FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24				8	考试	3			
	必修	FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English (II) (未通过国家英语四级修读)	2	1.5	32	24				8	考试	4			
		FL006005~ FL006006	高级英语选修系列课程 (通过国家英语四级后修读) Elective Courses of advanced English	2		32						考试	4			
	必修	HE006007~ HE006014	大学体育(I)-大学体育(VIII) Physical Education(I)-Physical Education(VIII)	4		120	俱乐部+自主锻炼模式, 根据体育俱乐部教学改革方案实施					考试	1-8			
	必修	MS006001	高等数学 A(I) Advanced Mathematics A(I)	5	5	80	80				16	考试	1			理工类专业
	必修	MS006002	高等数学 A(II) Advanced Mathematics A(II)	5	5	80	80				16	考试	2			
	必修	MS006007	线性代数 Linear Algebra	2.5	2.5	40	38			4		考试	2			
	必修	MS006008	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	2.5	2.5	40	40					考试	3			
	必修	PY006001	大学物理(I) Physics(I)	3.5	6.5	58	54				4	考试	2			
	必修	PY006002	大学物理(II) Physics(II)	3.5		54	50				4	考试	3			
	必修	PY006003	物理实验(I) Physical Experiment(I)	1	1	27		27				考查	2			
	必修	PY006004	物理实验(II) Physical Experiment(II)	1	1			27				考查	3			
	小计			57	46	979	718	54	0	84	64			57		
通识教育核	必修	TS001001-D 2	工程概论(I) Introduction to Engineering(I)	1	1	16	16					考查	2	7	电子信息类、计算机类、自动化类要求开设	
	必修	TS001002-1 8	工程概论(II) Introduction to Engineering(II)	1	1	16	16					考查	3			

心 课	必修	TS001003-18	工程概论(III) Introduction to Engineering(III)	1	1	16	16					考查	5		
	必修	TS001004-18	工程概论(IV) Introduction to Engineering (IV)	1	1	16	16					考查	7		
	必修	TS002012	学科导论 Introduction to Discipline	1	1	16	16					考查	2		
	必修	CE203012	网络空间安全导论 Introduction to Cyber Security	2	1.5	32	24				8	考查	3		
	小计				7	6.5	112	104	0	0	0	8			7
通 识 教 育 选 修 课	学校 任选		人文社科	8	8	根据学校课程列表选修，每个学生至少选修8学分并覆盖3个模块，学生可选修MOOC形式的课程。								8	
	学校 任选		自然科学												
	学校 任选		国际双创												
	小计				8	8								8	
大 类 基 础 课 程	必修	CS006001X	计算机导论与程序设计 Introduction of Computer and Program Design	4	3.5	64	36		40		8	考试	1	25.5	大类基础课程学时、学分由各课程组和大类专业确定
	必修	CE203003	数据结构与算法分析 Data Structure and Algorithm Analysis	3	2.5	48	32		16		8	考试	3		
	必修	CE203010	数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logic Design	3	2.5	48	40				8	考试	3		
	必修	CE203006	计算机组成原理 Principle of Computer Organization	2	1.5	32	20	8			8	考试	3		
	必修	CS203013X	离散数学(I) Discrete Mathematics (I)	3	2.5	52	46				6	考试	2		
	必修	CE203004	微机原理与系统设计 Microcomputer Principle and System Design	2	1.5	32	24				8	考试	4		
	必修	CE203011	信号与系统 Signals and Systems	3	2.5	48	32	16			8	考试	4		
	必修	CE203009	操作系统 Operating System	2	1.5	32	24				8	考试	4		
	必修	CE203007	数据库原理 Database Principle	2	1.5	32	20	8			8	考试	4		
	必修	IB006004	电路、信号与系统实验（Ⅱ） Circuit Signals and Systems Experiment（Ⅱ）	0.5	0.5	8		16				考查	3~4		
	必修	IB006008-18	电子线路实验（Ⅱ数电） Electronic Circuit Experiment（Ⅱ数电）	1	1	16		32				考查	4~6		
	小计				25.5	21	412	276	80	56	0	64			25.5
	必修	CE204012	网络空间安全数学基础 Mathematics for Cyber Security	2	1.5	32	24				8	考试	4	14	

专业教育课程	专业核心课	必修	CE204020	数据通信与计算机网络 Data Communication and Computer Network	3	2.5	48	40			8	考试	5		
		必修	CE204018	现代密码学 Modern Cryptography	3	2.5	48	40			8	考试	5		
		必修	CE204004	网络与协议安全 Computer and Network Security	2	1.5	32	24			8	考试	6		
		必修	CE204015	数据安全与隐私保护 Data security and Privacy	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		必修	CE204014	内容安全与网络治理 Information and Content Security	2	1.5	32	20	8		8	考试	6		
		小计			14	11	224	168	16	0	0	48		14	
	专业选修课	类别	【任选课（大类基础）】												
		学院 任选	CE204130	电路分析基础 Fundamentals of Circuit Analysis	2	2	32	32				考试	3	30	
		学院 任选	CE204103	数字信号处理 Digital Signal Processing	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204104	模拟电子线路 Fundamentals of Analog Electronic Technology	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204127	复变函数 Functions of Complex Variables	2	1.5	32	20	8		8	考试	3		
		学院 任选	CE204113	信息论基础 Foundation of Information Theory	2	1.5	32	24			8	考试	6		
		学院 任选	ME006002	图学基础与计算机绘图 Graphics Basics and Computer Drawing	2	2	32	28		8		考试	1		
		学院 任选	CE204105	编译原理 Compiler Principle	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204112	软件工程 Software Engineering	2	1.5	32	20	8		8	考试	6		
		学院 任选	CE204110	FPGA 基础 Foundation of FPGA	2	1.5	32	20	8		8	考试	7		
		小计			18	14.5	204	288	48	8		56			
		类别	【任选课（专业理论与技术）】												
		学院 任选	CS205501X	JAVA 程序设计 Java Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2	
		学院 任选	CS205502X	Python 程序设计 Python Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2	
		学院 任选	CE204132	软件与系统安全 Software and System Security	2	1.5	32	20	8		8	考试	6		
		学院 任选	CE204101	物联网安全 Security of the Internet of Things	2	1.5	32	20	8		8	考试	5		
		学院 任选	CE204102	信息隐藏与版权保护 Information Hiding and Copyright Protection	2	1.5	32	20	8		8	考试	6		

学院 任选	CE204008	网络协议分析与设计 Analysis and Design of Network Protocol	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204117	网络管理 Network Management	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204111	物理层与硬件安全 Physical Layer and Hardware Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204128	对称密码分析 Analysis of Symmetric Cryptography	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204114	软件逆向工程 Reverse Engineering of Software	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204115	网络对抗原理 Principle of Network Confrontation	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204116	无线通信网络安全 Security of Wireless Communication Network	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204122	智能终端安全技术 Intelligent Terminal Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204126	Web 安全 Web Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
学院 任选	CE204124	信息安全等级保护 Information Classified Security Protection Evaluation	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204108	大数据分析与安全 Big Data Analysis and Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204109	工控安全 Industry Control Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204129	实用安全 Usable Security	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
学院 任选	CE204106	电子数据取证 Digital Data Forensics	2	1.5	32	4	40			8	考试	4		
学院 任选	CE204125	安全计算 Secure Computation	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		
学院 任选	CE204133	面向对象程序设计 Object Oriented Programming	2	1.5	32	24	8			0	考试	3		
学院 任选	CE205006	组网与运维综合实验 Comprehensive Experiment of Networking and Maintenance	2	1.5	32		48			8	考查	5		
学院 任选	CE205007	现代通信与安全综合实验 Comprehensive Experiment of Modern Communications and Security	2	1.5	32		48			8	考查	6		
小计			48	31.5	768	420	280	56		176				
类别	【任选课（前沿技术）】													
学院 任选	CE204118	人工智能 Artificial Intelligence	2	1.5	32	20	8			8	考试	6		

	学院 任选	CE204120	机器学习 Machine Learning	2	1.5	32	20	8			8	考试	5		
	学院 任选	CE204121	虚拟化与云计算技术 Virtualization and Cloud Computing	2	1.5	32	20	8			8	考试	7		
	学院 任选	CE204123	密码学进展 Advanced Cryptography	2	1.5	32	24	0			8	考查	6		
	小计			8	6	128	84	24			32				
	类别	【限选课】													
	学院 限选	CE205002	操作系统综合实验 Comprehensive Experiment of Microcomputer System	2	1.5	32		48			8	考查	4		晚排课
	学院 限选	CE205003	微机系统综合实验 Comprehensive Experiment of Operation System	2	1.5	32		48			8	考查	4		
	学院 限选	CE205004	信息安全基础与密码学综合实验 Comprehensive Experiment of Information Security and Cryptography	2	1.5	32		48			8	考查	5		
	学院 限选	CE205005	计算机与网络安全综合实验 Comprehensive Experiment of Computer and Network Security	2	1.5	32		48			8	考查	6		
	学院 限选	CE205010	网络空间安全专业综合实验 Comprehensive Project of Cyber Security Program	1	1	16		32				考查	7		
小计				9	7	144		224			32		30		
集中 实践 环节	必修	CS204007	程序设计基础课程设计 Course Design of Programming Fundamental	1		1周				1周		考查	2	19	
	必修	CE206005	毕业设计 Undergraduate Thesis	16		16周				16周		考查	8		
	必修	CE206001	生产实习 Production Practice	1						2周		考查	4-6		
	必修	TC006002	电装实习 Electrical Asse bly Practice	1		1周				1周		考查	5		
	小计				19									19	
拓展 提 高	素质 能力 拓展 课程	必修	TS006010	新生网上前置教育 Pre-enrollment Online Education	1		16				16	考查	1	1	
		必修	TS006011	写作与沟通 Writing and Communication	1		16				16	考查	1-6	9	
		必修	TS006029	劳动教育 Labor education	1		16	8			8	考查	1-8		
		必修	TS006028	劳动教育实践 Labor Practicing	1		16			32					
		必修	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I Quality development and Comprehensive practice basis I	0.5		8			8	4	考查	4		
		必修	TS006019	“红色筑梦”实践基础 II Quality development and Comprehensive practice	1		16	2			24	2	考查		5

			basis II												
	必修	EM001001	创业基础 Entrepreneurial Base	2		32	8			24	考查	3-4			
	必修	TS006025	大学生职业发展 career development of undergraduate	1		16	4			8	8	考查	1		
	必修	TS006026-1 8	就业指导 careers guidance	1.5		24	16			16		考查	6		
	必修	CE205001	竞赛与实践 Competition and Practice	1		16	32					考查	1-8	1	
达标 模块	必修	II006020- II006025	实验实践能力达标测试 Experiment And Practise Ability Test	0.5								考查	2-8	1	
	必修	FL007003	国家英语四级 College English Test Band 4	0.3								考试	2-8		国家英语四级通过后不修校内英语四级
		FL007004	校内英语四级 Intramural College English Test Band 4									考试	8		
	必修	HE006016	体育能力达标测试 Physical Ability Standard Test	0.2								考查	1-8		
	小计			12		176	70			88	78			12	

注：1.大学英语系列课程采用分级教学，分普通班、中级班和高级班，具体实施以英语分级方案为准。

2.达标模块包括实验实践能力达标测试、国家英语四级/校内英语四级、体育能力达标测试，三门课均为必修，且全部通过之后计1学分。

3.《竞赛与实践》课程，学生从规定的竞赛列表（附件1）任选一个参加并提交证明材料，经学院审核通过后认定学分。

十、指导性教学计划

第一学期			第二学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006001	思想道德修与法治	3	MC006002	中国近现代史纲要	3
MC006005	形势与政策	0.25	MC006006	大学生心理健康教育	1
CS006001X	计算机导论与程序设计	4	FL006002	大学英语(II)	2
AM006001	军事理论	2	HE006008	大学体育(II)	0.5
AM006002	军事训练	1	MS006002	高等数学 A(II)	5
TS003012	新生研讨课	1	MS006007	线性代数	2.5
FL006001	大学英语(I)	2	PY006001	大学物理(I)	3.5
HE006007	大学体育(I)	0.5	PY006003	物理实验(I)	1
MS006001	高等数学 A(I)	5	TS001001-D2	工程概论(I)	1
			MC006005	形势与政策	0.25
任选课程			TS002012	学科导论	1
ME006002	图学基础与计算机绘图	2	CS203013X	离散数学(I)	3
			CS204007	程序设计基础课程设计	1
			任选课程		
			CS205501X	JAVA 程序设计	3
			CS205502X	Python 程序设计	3
合 计	20.75 学分 (必修 18.75 学分, 任选 2 学分)		合 计	30.75 学分 (必修 24.75 学分, 任选 6 学分)	
第三学期			第四学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006003	马克思主义基本原理	3	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3
FL006003	大学英语中级(I)	2	FL006004	大学英语中级(II)/ 高级英语选修系列课程	2
HE006009	大学体育(III)	0.5	HE0060010	大学体育(IV)	0.5
MS006008	概率论与数理统计	2.5	IB006004	电路、信号与系统实验（Ⅱ）	0.5
PY006002	大学物理(II)	3.5	IB006008	电子线路实验（Ⅱ数电）	1
PY006004	物理实验(II)	1	MC006007	思想政治理论实践课	2
TS001002	工程概论(II)	1	MC006005	形势与政策	0.25
CE203010	数字电路与逻辑设计	3	CE203011	信号与系统	3
MC006005	形势与政策	0.25	CE203009	操作系统	2
CE203012	网络空间安全导论	2	CE203007	数据库原理	2
CE203003	数据结构与算法分析	3	CE203004	微机原理与系统设计	2
CE203006	计算机组成原理	2	CE204012	网络空间安全数学基础	2
任选课程			限选课程		
CE204130	电路分析基础	2	CE205003	微机系统综合实验	2
CE204127	复变函数	2	CE205002	操作系统综合实验	2
CE204133	面向对象程序设计	2	任选课程		

			CE204106	电子数据取证	2
合 计	29.75 学分 (必修 23.75 学分, 任选 6 学分)		合 计	27.25 学分 (必修 21.25 学分, 限选 4 学分, 任 选 2 学分)	
第五学期			第六学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
HE006011	大学体育(V)	0.5	HE006012	大学体育(VI)	0.5
MC006005	形势与政策	0.25	MC006005	形势与政策	0.25
CE204020	数据通信与计算机网络	3	CE204004	网络与协议安全	2
CE204018	现代密码学	3	CE204014	内容安全与网络治理	2
CE204015	数据安全与隐私保护	2			
TS001003	工程概论(III)	1			
CE206001	生产实习	1			
CE204008	网络协议分析与设计	2			
TC006002	电装实习	1			
限选课程			限选课程		
CE205004	信息安全基础与密码学综合实验	2	CE205005	计算机与网络安全综合实验	2
任选课程			任选课程		
CE204101	物联网安全	2	CE204111	物理层与硬件安全	2
CE204105	编译原理	2	CE204118	人工智能	2
CE204120	机器学习	2	CE204115	网络对抗原理	2
CE204104	模拟电子线路	2	CE204113	信息论基础	2
CE204103	数字信号处理	2	CE204122	智能终端安全技术	2
CE204126	Web 安全	2	CE204125	安全计算	2
CE205006	组网与运维综合实验	2	CE205007	现代通信与安全综合实验	2
CE204114	软件逆向工程	2	CE204132	软件与系统安全	2
CE204128	对称密码分析	2	CE204102	信息隐藏与版权保护	2
			CE204116	无线通信网络安全	2
			CE204123	密码学进展	2
			CE204112	软件工程	2
合 计	31.75 学分 (必修 11.75 学分, 学院限选 2 学分, 任 选 18 学分)		合 计	28.75 学分 (必修 4.75 学分, 学院限选 2 学分, 任选 22 学分)	
第七学期			第八学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
HE006013	大学体育(VII)	0.5	HE006014	大学体育(VIII)	0.5
MC006005	形势与政策	0.25	MC006005	形势与政策	0.25
TS001004	工程概论(IV)	1	CE206005	毕业设计	16
限选课程			拓展提高		12
CE205010	网络空间安全专业综合实验	1	通识教育选修课		8
任选课程					

CE204108	大数据分析与安全	2			
CE204117	网络管理	2			
CE204124	信息安全等级保护	2			
CE204121	虚拟化与云计算技术	2			
CE204110	FPGA 基础	2			
CE204109	工控安全	2			
CE204129	实用安全	2			
合 计	16.75 学分 (必修 1.75 学分, 限选 1 学分, 任选 14 学分)		合 计	36.75 学分 (必修 28.75 学分, 通识教育选修课 8 学分)	

十一、课程设置与毕业要求对应关系矩阵

表 4 网络空间安全专业课程设置与毕业要求对应关系

毕业要求 地点	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境与可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
必修课												
思想道德与法治			★			★		H				
中国近现代史纲要								★				
马克思主义基本原理								★				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
思想政治理论实践课								H				
形势与政策							★	H				M
军事理论/军事训练								M	★			
大学英语										★		M
体育								L				★
计算机导论与程序设计	M	M	M		H							L
网络空间安全导论	M	M	M		H							L
高等数学	★											L
线性代数	H											L
概率论与数理统计	H											L
大学物理	★											

物理实验				★								
微机原理与系统设计	M	M	H									
电路分析基础	M	H		L				M	M	M		L
信号与系统	M	M		L					M	M		
电路、信号与系统实验 (II)				H	M				M	M		
数字电路与逻辑设计	M	M		L						M		
电子线路实验 (II)				H	M				M	M		
数据结构与算法分析	M	H	L								L	
离散数学	★											
网络空间安全数学基础	M	H										L
现代密码学	M	M	M		H	M						L
操作系统	L	L	M	L								L
信息论基础	M	M								L		
数据通信与计算机网络	L	L	M	L		M						
内容安全与网络治理						H	M	H	M	M		
数据安全与隐私保护	L	L			L	M		L				
数据库原理	L	L	M	L							L	
编译原理	L	L	M	L								
网络与协议安全	L	L	M	L		M	M					
网络对抗原理	L	L			L	M		L				
工程概论						H	M	H	M	M		L
生产实习					H	M	H	M	H	M	M	L

操作系统综合实验			H	M	H	L			H	M	M	
微机系统综合实验			H	M	H	L			H	M	M	
毕业设计			M	M	H	L	H	L	H	M	H	L
大学生职业发展						H	M	M	H	M		H
新生研讨课						L	L	L		H		L
大学生心理健康教育									M	H	M	L
创业基础						M	M	M	M	M	L	L

注：表中教学活动包括：课程、实践环节、训练等，根据课程与各项毕业要求关联度的高低分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”表示。

十二、课程思政育人与专业思政育人对应关系图

专业思政育人	支撑课程
领悟网络空间安全领域所需数学、自然科学、工程基础和专业知识的科学思想、科学方法、科学精神与科学文化，增强爱国主义热情和追求科学真理的精神。	网络空间安全数学基础、离散数学、数据通信与计算机网络、数据结构与算法分析
能对密码学、网络与数据安全、隐私保护、网络治理等复杂工程问题采用科学思维与科学方法进行分析，并具备问题探索的科学精神。	现代密码学、数据安全和隐私保护、内容安全与网络治理、数据库原理
树立可持续发展、工程伦理、网络安全、环境保护理念，塑造未来工程师具备“关爱生命、关爱自然、文明和谐”的可持续发展价值观。	工程概论、网络与协议安全、计算机导论与C语言程序设计、生产实习
弘扬社会主义核心价值观，提升学生人文素养、科学素养、工程素养和社会责任感，增强遵守职业道德和规范意识。	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、“红色筑梦”实践基础、大学生职业发展
了解专业发展的前沿科学技术，树立正确的职业价值观和人生观，增强自主学习、终身学习、使命担当的意识。	学科导论、网络空间安全导论、新生研讨课、网络空间安全专业综合实验

附件 1:

《竞赛与实践》学分认定竞赛列表

参加以下竞赛并提供参赛证明，可以认定《竞赛与实践》（素质能力拓展课程，1 学分）课程学分。

1. 关于印发《西安电子科技大学本科生竞赛成绩优胜者表彰奖励办法（修订）》的通知（西电教〔2021〕88 号）文件所列出的竞赛
2. TCTF 腾讯 CTF 竞赛
3. WCTF 世界黑客大师赛
4. XCTF 国际网络攻防联赛
5. “强网杯”网络安全大赛
6. “网鼎杯”网络安全大赛
7. “美亚杯”第六届中国电子数据取证大赛
8. “长安杯”电子数据取证竞赛
9. 西电“星火杯”大学生课外科技作品竞赛
10. “金融密码杯”金融密码应用和技术挑战赛
11. 中国高校计算机大赛 (China Collegiate Computing Contest, 简称 C4)